

В ПОМОЩЬ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ



Л. П. ЖУРАВЛЁВ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАДИОПРИЁМНИКАХ

С В Я З Ь И З Д А Т

1 9 5 0

А. П. ЖУРАВЛЁВ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ В РАДИОПРИЁМНИКАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ
ПО ВОПРОСАМ СВЯЗИ И РАДИО
МОСКВА 1960

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
I. Подготовка к ремонту	5
II. Инструменты, материалы и детали, измерительные приборы	9
III. Ремонт приёмника прямого усиления, питающегося от батарей	16
Проверка исправности источников питания, ламп, громкоговорителя	17
Усилитель низкой частоты (УНЧ)	18
Детектор и обратная связь	20
Усилитель высокой частоты (УВЧ)	21
Другие возможные неисправности	22
IV. Ремонт супергетеродинного приёмника, питающегося от сети переменного тока	24
Супергетеродинные приёмники и их различие	24
Выпрямитель и цепи питания	27
Общие приёмы ремонта	30
Усилитель низкой частоты (УНЧ)	31
Второй детектор	32
Электронный индикатор настройки	34
Автоматическая регулировка чувствительности (АРЧ)	34
Усилитель промежуточной частоты (УПЧ)	37
Гетеродин приёмника	39
Смеситель	41
Неисправная работа приёмника	42
Приложение 1. Цветной код для непроволочных сопротивлений типа ТО	46
Приложение 2. Спецификация приёмник „Пионер“	47



ПРЕДИСЛОВИЕ



РАДИО — великое изобретение нашего соотечественника Александра Степановича Попова — получило в наши дни чрезвычайно широкое распространение.

В нашей стране наряду с другими применениями радио громадное значение приобрело радиовещание, являющееся мощным средством политического и культурного воспитания масс.

Наша радиопромышленность уже выпустила и продолжает выпускать большое количество разнообразных радиовещательных высококачественных приёмников, долго и безотказно работающих. Они используются в самых различных местах необъятной территории нашего Союза.

Некоторые детали радиоприёмников, в том числе и лампы, отработывая свой срок службы, выходят из строя и требуют замены. Радиослушатели, не имеющие радиолюбительского опыта, часто не в состоянии сами устранить неисправности такого рода.

Поэтому большая роль в деле устранения неисправностей в радиоприёмниках принадлежит радиолюбителям. Их ряды непрерывно растут.

Цель брошюры — ознакомить малоподготовленного радиолюбителя со способами и порядком ремонта и налаживания радиоприёмников при условии пользования простейшими контрольно-измерительными приборами, которые должны быть у каждого радиолюбителя.

Для того, чтобы ознакомить читателей с ремонтом наиболее распространённых типов приёмников, в брошюре приводятся описания ремонта: простого приёмника прямого усиления (типа БИ-234), питающегося от батарей и более сложного приёмника — супергетеродина (типа «Пионер»), питающегося от сети переменного

тока. Названные приёмники взяты в качестве примера, несмотря на то, что они в настоящее время уже не выпускаются промышленностью.

Совершенно естественно, что радиолюбитель, хорошо изучивший методику их ремонта, сумеет ремонтировать приёмники любых других аналогичных типов.

Брошюра не даёт рецептов для устранения всех видов неисправностей. От радиолюбителя требуется минимальная техническая грамотность, которая может быть достигнута практикой и ознакомлением с элементарными основами электро- и радиотехники.





1. ПОДГОТОВКА К РЕМОНТУ



ПРИСТУПАЯ к ремонту радиоприёмника, следует предварительно ознакомиться с его описанием и схемой. Описания и схемы радиоприёмников приводятся во многих радиолюбительских справочниках и, в частности, в справочниках и книгах по радиоприёмникам и их ремонту.

Радиолюбителю, часто занимающемуся ремонтом радиоприёмников, всегда полезно иметь под руками необходимую справочную литературу.

Если известно, что предстоящий ремонт сложен, рекомендуется зарисовать схему радиоприёмника на отдельном листе. На зарисованной схеме удобно отмечать цветными карандашами места замеченных повреждений, выпаянных при проверке деталей, сделанных и восстановленных распаек, проверенных цепей. Это облегчит и ускорит ремонт радиоприёмника.

Иногда приходится производить ремонт радиоприёмника, схема которого неизвестна. В этом случае необходимо, по данным монтажа, зачертить схему приёмника или хотя бы получить общее представление об узлах схемы.

Чтобы вычертить схему по данным монтажа, следует изучить и запомнить ряд сведений.

Прежде всего необходимо знать расположение штырьков на цоколях ламп и гнезд на ламповых панельках. Обычно во всех справочниках расположение гнезд относительно ключа дано с монтажной стороны панельки.

В ряде приёмников применяют цветную оплётку изоляции проводов или цветной кембрик. В этих случаях одинаковые цепи имеют один и тот же цвет изоляции.

Как правило, цветная изоляция применяется для расцветки концов проводников в силовых трансформаторах.

Цветной код применяется для обозначения величины сопротивления и её допуска, т. е. отклонения от номинала в процентах. Для непроволочных сопротивлений типа ТО цветной код дан в приложении 1.

Электрические данные деталей обычно указываются цифрами, после которых стоят знаки, определяющие электрическую размерность величины. Подобные обозначения приводятся как на деталях, так и на схемах.

На схемах возле силовых трансформаторов иногда указываются: число витков, написанное между концами обмотки, диаметр провода в миллиметрах, марка изоляции. Кроме того, указано напряжение в вольтах. Например: 10 в ПЭ, Ø 1,0, ← 5 в → означает: 10 витков провода в эмалистой изоляции диаметром 1,0 мм. Напряжение между концами, указанными стрелками, равно 5 в. Иногда указывается ток, который допустим для нагруженной обмотки.

На схемах для уменьшения обозначений, иногда вообще не пишут знаков, а величины указываются цифрами. Если, например, речь идёт об анодном сопротивлении, то оно может быть обозначено так: 250 или 0,25, что означает 250 ком или 0,25 мгом. Ёмкость конденсатора обозначают в тысячах пикофард либо в микрофарадах. Например, конденсатор, включённый между анодом одной и сеткой другой лампы, может быть обозначен так: 100 или 0,1, что обозначает 100 тысяч пф или (что то же) 0,1 мкф. Там, где заведомо очевидно, что стоит малая ёмкость или малое сопротивление, цифры означают соответственно число пикофард и число омов.

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо проверить состояние инструмента и измерительных приборов.

Отвёртки должны быть с целыми шлицами и всегда правильно заточены. Паяльники хорошо заточены и залужены. Кусачки, бокорезы — острыми. Каждый инструмент необходимо использовать по его прямому назначению — маленькой отвёрткой следует отвинчивать маленькие винты, но не пытаться повернуть винт с большим шлицем. Легко сорвать шлиц у винта и сломать отвёртку.

Не следует пользоваться телефонами или пробниками, которые имеют ненадёжные контакты. Необходимо сменить испорченные элементы, исправить ненадёжные контакты и лишь затем взяться за ремонт радиоприёмника.

Необходимо иметь под руками минимум радиодеталей и радиоламп, которые могут понадобиться для проверки возможных неисправностей.

Рабочее место должно быть удобным для работы. Ремонтируемый приёмник должен быть хорошо освещённым. Горячий паяльник должен располагаться на подставке, которая одновременно может быть использована в качестве коробочки для припоя и канифоли. Такую подставку легко сделать самому.

При частом ремонте радиоприёмников удобно пользоваться укреплёнными к столу двумя стойками. К стойкам на шарнирном креплении укрепляется шасси приёмника. Это позволяет как угодно поворачивать шасси, обеспечивая лёгкий и удобный доступ к нему со всех сторон.

При изъятии шасси из ящика приёмника крепёжные детали, ручки, лампы следует складывать в отдельную коробку.

Вынув шасси из ящика, необходимо тщательно очистить его от пыли и грязи. Если имеются меха, следует приёмник продуть, ибо не всюду удобно убирать пыль тряпкой или щёткой. Следует внимательно осмотреть, нет ли где механических повреждений монтажа, деталей. Если шасси соединено с динамиком короткими проводами и динамик неудобно вынуть из ящика, необходимо заменить короткие соединительные провода длинными, гибкими, с надёжной изоляцией. Замену надо произвести, выпаивая по одному проводнику и тут же его заменяя другим — таким путём легко избежать путаницы.

Однако не во всех случаях ремонта следует вынимать шасси из ящика приёмника. Иногда причины неисправности крайне просты и могут быть устранены без лишних проверок и распаек.

Радиолюбителю, занимающемуся ремонтом радиоприёмников, очень важно научиться хорошо паять. Небрежная пайка, пайка плохо нагретым паяльником ненадёжна. Провода не спаиваются, а обливаются припоем, пайка крошится. Плохая пайка часто является причиной

неисправности приёмника вследствие наличия ненадёжного контакта.

Пайка в радиоаппаратуре производится свинцово-оловянным припоем ПОС-40, состоящим из 40% олова и 60% свинца. За неимением этого припоя можно применять олово.

Для лучшего качества пайки канифоль рекомендуется употреблять не в твёрдом виде, а растворив её предварительно в спирте.

Хорошо и удобно применять гарпиус — припой, выполненный в виде оловянной грубки, содержащей внутри себя канифоль.

При пайке цепей радиоаппаратуры нашатырь и паяльную кислоту ни в коем случае употреблять нельзя.

Как уже говорилось, паяльники должны быть правильно заточены и хорошо залужены. Их не следует перегревать. Паяльник, нагреваемый на огне паяльной лампы, примуса, углях и т. п., следует после нагрева очистить от копоти и лишь после этого употреблять для пайки.

Провода и металлические поверхности, подлежащие пайке, должны быть тщательно очищены до металлического блеска и залужены отдельно друг от друга.

Не следует перегревать место спая. При этом обычно обгорают изоляция спаиваемых проводов. Непроволочные сопротивления при перегреве меняют свою величину. У конденсаторов могут нарушиться контакты. При пайке сопротивлений и конденсаторов место пайки должно быть не ближе 8 мм от детали.

Пайка должна быть прочной, так как при транспортировке аппаратура может подвергаться тряске. Перед пайкой проводники следует продеть в ушки лепестков и закрепить или скрепить между собой (например, скрутить) и лишь после этого спаять.

При пайке внутри шасси следует соблюдать осторожность, чтобы горячим паяльником не задеть детали и изоляцию проводов и тем самым не вызвать дополнительных повреждений.





II. ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ и ДЕТАЛИ. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ



Для выполнения работ по ремонту радиоприёмников надлежит иметь следующие инструменты: отвёртки разных размеров 2—3 штуки, желательны с длинными прутками; плоскогубцы типа «утиный нос» малые; пассатижи или большие плоскогубцы; кусачки или бокорезы; нож; ножницы; 2 пинцета разных размеров; шило прямое, круглое; два электрических паяльника, из них один торцовый, малый, на 35 вт; напильники разные (плоские, круглые—те и другие должны быть драчевые, личные, бархатные); небольшой молоток; небольшие настольные, параллельные тиски или ручные тиски.

При ремонте могут оказаться нужными следующие материалы и детали: непроволочные сопротивления от сотен *ом* до нескольких *мегом* на разные мощности (до 2 вт); конденсаторы постоянной ёмкости от нескольких десятков *пф* до нескольких десятых долей *мкф*; электролитические конденсаторы на разные рабочие напряжения и ёмкости; припой ПОС-40 (олово, гарпиус); канифоль; набор болтиков, гаек, шайб, клемм, гнезд, контактов и т. п. деталей; изолированная медная проволока разных сечений для намотки трансформаторов, катушек, дросселей; нитки; прессшпан; столярный клей; изоляционная лента; шеллак; денатурированный спирт; кембрик в трубах (или хлорвинил) разных цветов и диаметров; листовой кембрик; трансформаторная бумага; исправные лампы требуемых для ремонта типов; изолированная константановая или манганиновая проволока разных сечений для намотки проволочных сопротивлений; изолированный гибкий многожильный провод разных сечений (куски).

Простейшим измерительным прибором, который должен иметься у всякого радиолюбителя, является пробник.

Пробник позволяет судить о целостности электрической цепи или о наличии короткого замыкания, а также, весьма приближённо, о величине сопротивления.

Пробником может быть любой (удобнее малогабаритный) вольтметр со шкалой 4—5 в. Включая последовательно с ним батарейку карманного фонаря и соединяя свободные концы батарейки вольтметра гибкими проводниками с изолированными наконечниками, мы получим пробник, показанный на рис. 1 а.

Такой пробник, будучи проградуирован в омах, позволяет судить о порядке величины проверяемого сопротивления, если оно не более 5000—10 000 ом.

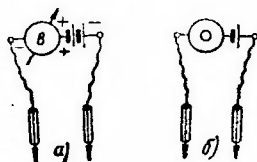


Рис. 1. Пробники:
а) — вольтметровый,
б) — телефонный

Другим видом пробника являются телефонные трубки, желательно двухухие, головные.

Включая последовательно с элементом такой телефон, как показано на рис. 1 б, в зависимости от величины сопротивления контролируемого участка при замыкании цепи мы будем слышать щелчки разной силы.

Весьма полезными приборами являются многошкальный вольтмиллиамперметр либо отдельно вольтметр и миллиамперметр переносного типа с достаточно удобными для отсчёта шкалами.

Желательно иметь вольтметр со шкалами 3, 10, 30, 100, 300 и 1000 в и миллиамперметр со шкалами 3, 10, 30, 100, 300 и 1000 ма.

В радиолюбительской практике наибольшее применение находят не низкоомные, а высокоомные вольтметры, поскольку они могут быть применены для более широкого круга измерений.

Высокоомный вольтметр можно собрать самому.

Действительно, если последовательно с микроамперметром на шкалу 100 мка включить сопротивление в 100 ком, то получим вольтметр на шкалу 10 в. Такой вольтметр будет иметь 10 000 ом на вольт. Применяя набор переключаемых стабильных сопротивлений на величины 10^4 , $3 \cdot 10^4$, 10^5 , $3 \cdot 10^5$, 10^6 , $3 \cdot 10^6$ и 10^7 ом, получим вольтметр на шкалы 1, 3, 10, 30, 100, 300 и 1000 в. Точность показаний такого вольтметра будет опреде-

ляться точностью микроамперметра и степенью точности подбора величин добавочных сопротивлений. На рис. 2 показана схема подобного вольтметра.

Для измерений переменного напряжения применяются селеновые (купроксные) или ламповые вольтметры.

Селеновые вольтметры используются обычно для измерений на низких частотах, тогда как ламповые вольтметры применяются в очень широком частотном диапазоне, начиная с весьма низких (единицы герц) и кончая очень высокими частотами (десятки и сотни мегагерц).

Простейшим типом лампового вольтметра является диодный вольтметр. Его схема показана на рис. 3. Он требует для своего питания лишь батарею накала.

В нашей радиолюбительской литературе описан ряд комбинированных многошкальных вольтмиллиамперметров, позволяющих измерять как постоянный, так и переменный ток. В частности, можно рекомендовать универсальный прибор — авометр (ампервольтметр) и универсальный вольтметр с лампой 6Е5, описанные в брошюре «Радиолюбительская измерительная аппаратура» из серии массовой радиобиблиотеки, выпуск 19, Госэнергоиздат, 1949 г.

В качестве низкочастотного индикатора широкое применение находит обычный головной телефон, позволяющий судить не только об исправности той или иной части схемы, но и о качестве работы.

При проверке низкочастотной аппаратуры и ступеней усиления низкой частоты радиоприёмника весьма желательно подавать напряжение низкой частоты на вход усилителя при условии, что частоту и величину напряжения можно регулировать. Обычно для этой цели служат звуковые генераторы.

Простейшим типом генератора звуковой частоты является генератор, показанный на схеме рис. 4 а. Генератор состоит в основном из низкочастотного трансформатора

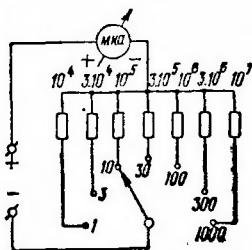


Рис. 2. Высокоомный вольтметр

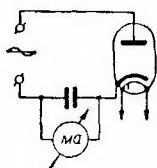


Рис. 3. Простейший ламповый вольтметр

тора и триода. Меняя ёмкость конденсатора, включаемого параллельно одной из обмоток трансформатора, можно менять частоту. Напряжение звуковой частоты лучше всего снимать с отдельной обмотки. Включив на вход генератора делитель напряжения, состоящий из последовательно соединённых сопротивлений, и изменяя положение переключателя, можно менять величину напряжения.

Можно также воспользоваться обычным низковольтным трансформатором (на 4—8—12 в), включив его в сеть переменного тока. Такой «генератор» будет иметь

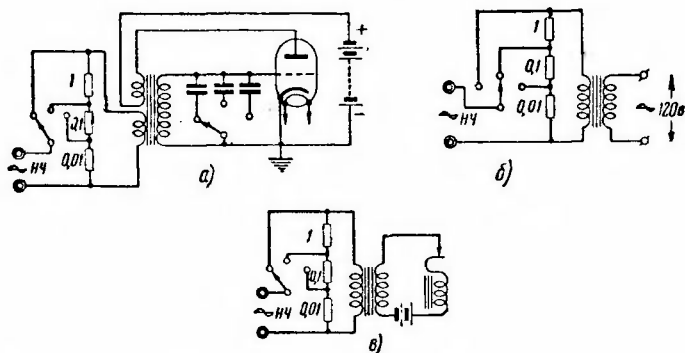


Рис. 4. Простейшие звуковые генераторы низкой частоты: а) — генератор на триоде; б) — генератор — сеть переменного тока; в) — зуммерный генератор

частоту сети, равную 50 гц, которую можно использовать для грубого контроля работы усилителя низкой частоты.

Схема подобного «генератора» показана на рис. 4 б.

Весьма простым генератором низкой частоты является обычный зуммер. Схема зуммерного генератора дана на рис. 4 в.

Прекрасным «звуковым генератором» является патефонный проигрыватель с пластинками. В качестве «звукового генератора» можно также воспользоваться телефоном. Включив один телефон на вход усилителя низкой частоты и постукивая по мембране этого телефона, по-

средством другого телефона слушают работу усилителя. При наличии всего лишь одного телефона о работе усилителя низкой частоты можно судить по звону ламп при легком пощёлкивании по ним.

Весьма желательным является наличие высокочастотного генератора. Наиболее совершенным высокочастотным генератором, специально предназначенным для испытания и ремонта радиоприёмников, является генератор стандартных сигналов. Подобный генератор даёт модулированные высокочастотные колебания, частота, амплитуда и глубина модуляции которых регулируется в широких пределах. Однако генератор стандартных сигналов оказывается в распоряжении радиолюбителя сравнительно редко. Поэтому обычно приходится ограничиваться использованием менее совершенных, но более простых средств.

Многие радиолюбители имеют регенеративные приёмники. Отключив от регенератора антенну и увеличив обратную связь, доведя регенератор до самовозбуждения, получим гетеродин. Шкалу его можно отградуировать в килогерцах, принимая радиостанции, длина волны которых известна. Присоединив к клемме «антенна» регенератора кусочек провода, скрутив его с другим изолированным проводником, соединённым с ремонтируемым радиоприёмником, мы сможем принимать незатухающие высокочастотные колебания гетеродина. Если в ремонтируемом радиоприёмнике нет второго гетеродина, то необходимо высокочастотные колебания вспомогательного гетеродина модулировать низкой частотой. Для этого достаточно разорвать анодную цепь гетеродина и в разрыв включить выход одного из рассмотренных выше звуковых генераторов.

В качестве «генератора высокой частоты» можно воспользоваться обычной антенной. Принимая передачу какой-либо вещательной радиостанции, можно проверить работу высокочастотной части радиоприёмника.

Измерения высокоомных сопротивлений и проверку их исправности обычно производят либо посредством измерительного мостика, либо высокоомным омметром. В последнем случае это может быть тот же высокоомный вольтметр, включаемый совместно с анодной батареей так, как это было показано на рис. 1а для обычного пробника. При постоянстве напряжения анодной батареи

шкалу вольтметра можно проградуировать непосредственно в *килоомах* или *мегомах*.

При наличии простейшего звукового генератора и телефона, лампового вольтметра или гальванометра с нулём посредине шкалы крайне просто самому собрать мостик для подбора требуемых сопротивлений или ёмкостей. На рис. 5 а показана схема подобного мостика.

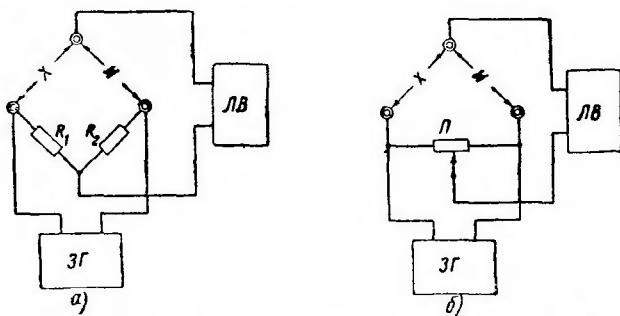


Рис. 5. Мостик для определения отклонений C и R от заданных величин: а) — проверка балансировки мостика по ламповому вольтметру, б) — балансируемый мостик

К зажимам $И$ включается известная ёмкость (или сопротивление, а к зажимам $Х$ — подбираемая ёмкость (или сопротивление). Если ёмкости сильно различаются между собой по величине, то индикатор баланса мостика (ламповый вольтметр) покажет значительное отклонение. В том случае, когда $C_{И} \approx C_{Х}$, мостик будет почти сбалансирован и индикатор нуля покажет нуль (телефон даёт пропадание или минимум звука). Сопротивления R_1 и R_2 должны быть порядка 10 ком.

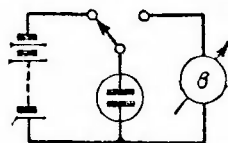


Рис. 6. Схема проверки электролитических конденсаторов на утечку

Схема рис. 5 б позволяет определить, на сколько процентов и в какую сторону отклоняется величина $Х$ от величины $И$. Для этого, поворачивая лимб потенциометра, устанавливают его так, чтобы индикатор показывал нуль. Если всё время наблюдается отклонение стрелки индикатора, означающее

Схема рис. 5 б позволяет определить, на сколько процентов и в какую сторону отклоняется величина $Х$ от величины $И$. Для этого, поворачивая лимб потенциометра, устанавливают его так, чтобы индикатор показывал нуль. Если всё время наблюдается отклонение стрелки индикатора, означающее

отсутствие баланса моста, то это значит, что либо величины I и X резко различны между собой, либо одна из них повреждена или плохо присоединена. Пользуясь вспомогательным графиком, дающим зависимость величин X и I от положения лимба, соответствующего балансу моста, можно определить значение величины X . Потенциометр Π должен иметь величину сопротивления порядка 10—50 ком, причём его сопротивление должно изменяться по линейному закону, т. е. пропорционально углу поворота лимба.

Исправность электролитических конденсаторов следует проверять следующим образом: вначале конденсатор проверяется на короткое замыкание обычным пробником, показанным на рис. 1 а. Этим устанавливается наличие или отсутствие короткого замыкания. При включении конденсатора соблюдайте полярность, соединяя плюс конденсатора с плюсом батареи.

Сопоставление разряда исправного и испытуемого конденсаторов, обладающих одинаковой ёмкостью, позволит определить качество испытуемого конденсатора. Если конденсатор цел, то, зарядив его от батареи, напряжение которой не превышает рабочее напряжение конденсатора, переключите конденсатор с батареи на высокоомный вольтметр так, как это показано на рис. б.

Шкала вольтметра должна быть заранее выбрана такой, чтобы она позволяла фиксировать напряжение батареи. Электролитический конденсатор обладает утечкой. Чем больше его утечка, тем хуже конденсатор и тем быстрее произойдёт его разряд. Разряд конденсатора наблюдается по уменьшению показаний вольтметра.

Избегайте электролитических конденсаторов с большой утечкой. Они могут быть причиной неисправности радиоприёмника.





III. РЕМОНТ ПРИЁМНИКА ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ, ПИТАЮЩЕГОСЯ ОТ БАТАРЕЙ

И РОСТЕЙШИМ типом лампового радиоприёмника является радиоприёмник прямого усиления, питающийся от батарей. Поэтому рассмотрение ремонта радиоприёмников мы начнём с него.

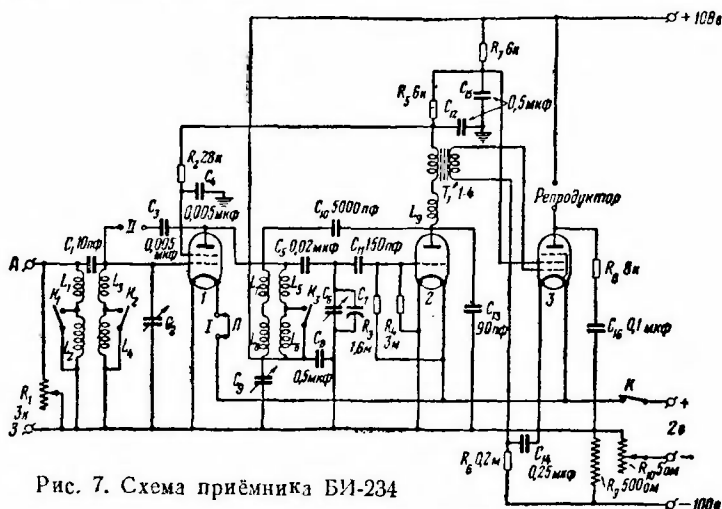


Рис. 7. Схема приёмника БИ-234

Примером такого радиоприёмника является приёмник БИ-234. БИ-234 представляет собой приёмник с обратной связью, имеющий усилитель высокой частоты, детектор и усилитель низкой частоты.

Его рабочий диапазон — 200—2000 м. Выходная мощность — 0,1 вт — рассчитана на работу с электромагнитным громкоговорителем типа «Рекорд».

Схема радиоприёмника показана на рис. 7.

Как видно из схемы, в приёмнике предусмотрена возможность выключения накала лампы усилителя высокой частоты, что позволяет проводить приём при более экономичном режиме питания. Весь диапазон приёмника разбит на два поддиапазона: 150—420 *кГц* (2000—714 *м*) и 550—1500 *кГц* (550—200 *м*). Для питания приёмника используются: анодная батарея напряжением 100 *в* и батарея накала напряжением 2 *в*. Режим ламп приведён в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

№ ламп по схеме	Тип лампы	Напряжение в <i>в</i>				Токи в <i>мА</i>	
		анод	экрани- рующая сетка	накал	сетка	анод	экрани- рующая сетка
1	СБ-154	95	35	2	—	1,5	0,4
2	УБ-152	45	—	2	—	3,0	—
3	СБ-155	85	75	2	5	5,0	0,8

Полное потребление тока приёмником: $I_a = 10,7$ *мА*; $I_n = 440$ *мА*. При двух лампах: $I_a = 8,8$ *мА*; $I_n = 330$ *мА*.

Проверка исправности источников питания ламп, громкоговорителя

После ознакомления со схемой приёмника переходите к ремонту, начиная с проверки источников питания, ламп, громкоговорителя.

Источники питания лучше всего проверять, измеряя напряжение батареи под нагрузкой. Если известно, что в приёмнике нет повреждений, но он молчит, то, убедившись в целостности нитей накала ламп, что делается проверкой на пробник каждой лампы в отдельности, вставьте лампы обратно в приёмник и произведите промер напряжений анода и накала.

Если показания отличаются от нормальных не более, чем на 10%, то источники напряжений ещё можно употреблять. При большем падении напряжений источники питания следует заменить новыми. Их следует заменить

новыми и в том случае, если показания постепенно падают или если они неустойчивы. Это значит, что батарея уже сильно разряжена, либо в ней имеют место ненадёжные, окислённые контакты. В последнем случае, если нет других источников питания, следует батарею вскрыть, найти повреждённый участок и устранить повреждение.

Годность ламп ещё не определяется целостью её нити накала. Лампа может иметь замыкания электродов между собой, потерю эмиссии. В лампе может появиться газ (это касается, главным образом, ламп с большим рассеянием мощности на аноде — оконечных усилительных и выпрямительных).

Отсутствие замыканий электродов проверяется пробником.

Потерю эмиссии можно проверить либо на специальном приборе для испытания ламп — тестере, либо путём сопоставления по анодному току ламп, бывших в употреблении, с однотипными, заведомо исправными лампами. Судить об эмиссии лампы можно по анодному току лампы, что достигается включением в её анодную цепь миллиамперметра.

Если все лампы исправны и напряжения имеют нормальные значения, переходите к проверке приёмника по ступеням усиления. Проверку ведите от выхода приёмника к его входу. Сперва проверьте громкоговоритель, затем усилитель низкой частоты, детектор и т. д.

Целость обмоток громкоговорителя и отсутствие замыканий на корпус можно проверить обычным пробником.

Иногда причиной молчания приёмника может быть неисправность самого громкоговорителя, которую весьма легко устранить. Даже если громкоговоритель исправен, прослушивание приёмника лучше производить на головные телефоны, которые следует включить вместо громкоговорителя в гнезда «репродуктор».

Усилитель низкой частоты (УНЧ)

Проверьте лампу 3, пощёлкивая по ней пальцами. То же сделайте с лампой 2. Отсутствие звона в телефонах указывает на неисправность. Ещё лучше воспользоваться генератором звуковой частоты. Включите его

выход параллельно вторичной обмотке трансформатора T_1 . Если в этом случае ничего не будет слышно (убедитесь в исправности самого генератора, прослушивая его работу на трубки), то это значит, что напряжение нч не поддается на сетку — катод лампы 3. Проверьте исправность сопротивления R_6 , равного 0,2 мгом, исправность конденсатора $C_{14} = 0,25$ мкф. Убедитесь в том, что обмотка трансформатора не закорочена. Отпаяв конец обмотки от сетки лампы 3, подайте напряжение, получаемое от генератора, непосредственно на участок сетка — катод лампы 3. При исправности этого участка и исправной работе УНЧ переходите к следующему участку.

Не включая питание приёмника, проверьте пробником исправность обмоток трансформатора T_1 . Определить исправность обмоток трансформатора можно, подавая напряжение от генератора на первичную обмотку трансформатора T_1 . Питание приёмника при этом должно быть выключено.

При исправности трансформатора T_1 выключите переключку Π в цепи накала лампы 1 и подайте напряжение от генератора на участок сетка—катод лампы 2. Если работа будет происходить с искажениями, следует уменьшить напряжение, подаваемое с генератора.

В том случае, если лампы исправны, но напряжения отсутствуют на всех лампах или очень малы, причина может быть в повреждении сопротивления $R_3 = 500$ ом. Это сопротивление включено в общей анодной цепи и служит для подачи смещения на сетку лампы 3. Если это сопротивление исправно, исправна лампа 3 и её режим нормален, но не работает лампа 2 при подаче напряжения низкой частоты на участок сетка—катод, — проверьте исправность её анодной цепи. Выключите питание приёмника и пробником проверьте целостность индуктивности L_9 , сопротивлений $R_5 = 6000$ ом и $R_7 = 6000$ ом. Убедитесь также в том, что конденсаторы C_{12} и C_{15} исправны. Короткое замыкание этих конденсаторов и изменение величины или обрыв сопротивлений R_5 , R_6 , нарушение соединений L_9 , T_1 , R_5 и R_7 между собой могут быть причиной отсутствия усиления лампой 2. Это может иметь место и вследствие короткого замыкания конденсатора $C_{13} = 90$ мкмкф, либо короткого замыкания цепи обратной связи, что может быть при коротком замыкании конденсаторов C_9 и C_{10} .

Неисправность анодной цепи лампы 2 может иметь место при повреждении сопротивления $R_2 = 28\,000\text{ ом}$ и $C_4 = 0,0005\text{ мкф}$, соединённых с экранирующей сеткой лампы 1.

Наконец, это может быть при коротком замыкании цепи сетки лампы 2.

Проверку в этом случае можно ускорить, отпаяв проводник, соединяющий конденсатор C_{11} и сопротивления утечки R_3 и R_4 , от гнезда сетки ламповой панельки лампы 2 и подав выход генератора нч непосредственно на участок сетка — катод лампы 2.

Детектор и обратная связь

При исправности усилителя низкой частоты приёмника переходят к проверке приёмника по высокой частоте.

Вынув перемычку из гнезд 1, выключают питание нити накала лампы 1. Повернув ручку конденсатора C_9 так, чтобы свести его ёмкость к минимуму, исключают возможность возникновения генерации.

Простейший способ проверки того, что лампа 2 преобразует модулированное напряжение высокой частоты в напряжение низкой частоты, заключается в радиоприёме какой-нибудь местной ширококвещательной радиостанции. Для этого антенну следует подключить к конденсатору $C_3 = 0,005\text{ мкф}$, соединённому с анодом лампы 1. Заземление может быть постоянно присоединено к приёмнику в течение всего времени проверки. Если местная станция расположена далеко и слабо слышна, то лучше всего воспользоваться генератором высокой частоты (гетеродином), частота которого модулирована низкой частотой (см. применение для этой цели регенеративного приёмника, изложенное выше на стр. 13).

Настраивая приёмник на частоту гетеродина или, наоборот, настраивая частоту гетеродина на частоту колебательного контура, включённого в цепи сетки лампы 2, мы услышим в телефонные трубки низкую частоту, которой модулирован гетеродин. Если эта частота не будет слышна, то следует сетку лампы 2 соединить через конденсатор малой ёмкости с гетеродином, отпаяв от сетки конденсатор C_{11} . Если и в этом случае будет иметь место неисправность детектора, то необходимо проверить сопротивления утечки R_3 и R_4 . Следует также про-

верить, достаточно ли величина напряжения высокой частоты — она регулируется путём уменьшения или увеличения связи с гетеродином.

При исправности этого участка делают повторную проверку, восстанавливают соединение конденсатора C_{11} . Продолжающаяся оставаться неисправность может иметь место в результате короткого замыкания конденсатора C_6 или C_7 .

Если при слабой связи с гетеродином или при приёме на антенну наблюдается настройка в резонанс (вращаем ручку конденсатора C_6), то детектор работает исправно. Тогда переходят к проверке обратной связи.

Обычно при заводской сборке, если приёмник не побывал в руках неопытного ремонтёра, обратная связь бывает правильно включена и менять положение концов катушек L_7 и L_8 не следует. Вращая ручку конденсатора C_9 , увеличивают обратную связь. Одновременно, вращая ручку конденсатора C_6 (колебательного контура), настраиваются на какую-нибудь радиопередачу. У порога генерации приёмник становится очень чувствителен и слышен характерный шум, в виде шелеста, шипенья примуса и т. п.

Если при вращении ручки конденсатора обратной связи шум не возникает, и он не наблюдается при замене лампы 2 заведомо исправной лампой этого типа, то причина может быть в обрыве цепи обратной связи.

Если слышен звуковой тон, полученный в результате соответствующей настройки колебательного контура лампы 2, и этот тон не пропадает при вращении конденсатора обратной связи, то это может иметь место в том случае, если последний закорочен.

Усилитель высокой частоты (увч)

При исправности обратной связи переходят к проверке работы цепей лампы L_1 , усиливающей колебания высокой частоты.

Для этого перемычку Π вставляют в гнезда I , включая этим самым накал лампы L_1 .

Антенну подключают к клемме A .

Если приём в этом случае отсутствует, то, отпаяв проводник, соединяющий сетку лампы L_1 с колебательным контуром и включив между сеткой и катодом

(нитью) сопротивление утечки в 1—2 мгом, присоединяют к сетке проводник, который связывают либо с гетеродином, либо с антенной (отключив последнюю от приёмника). Если лампа $\mathcal{L}_1$ исправна и исправны сопротивление R_2 и ёмкость C_4 , а колебательный контур, включённый в цепи сетки лампы $\mathcal{L}_2$, надёжно соединён с анодом лампы $\mathcal{L}_1$ и с плюсом анодной батареи, то усилитель высокой частоты будет работать.

В этом случае неисправность следует искать в колебательном контуре, включённом в цепи сетки лампы $\mathcal{L}_1$, и связанной с ним индуктивно цепью антенны.

При приёме в диапазоне 550—1500 кгц может оказаться, что причина отсутствия приёма заключается в том, что повреждён переключатель K_2 и индуктивность L_4 не замыкается переключателем накоротко. Возможно, что сопротивление R_1 , изменением величины которого регулируется громкость, случайно закорочено. Возможно короткое замыкание конденсатора переменной ёмкости C_2 .

Проверка целостности цепей этого контура позволит обеспечить полную исправность приёмника.

Другие возможные неисправности

В том случае, если приём имеется, но обнаруживаются трески, следует выяснить причину этих тресков. Причиной тресков могут быть, как уже говорилось выше, неисправность источников питания, ненадёжные контакты в ламповых панельках между гнездом и ножкой лампы, ненадёжный контакт между сопротивлением и его выводом, между конденсатором и его выводом, между контактом и ползунком в переключателе, переменном сопротивлении, трущиеся контакты в конденсаторах переменной ёмкости или замыкания пластин конденсаторов в некоторых участках.

Такие трески могут возникать и пропадать при постукивании по стенкам приёмника. Обязательно надо найти причину и ее устранить, иначе в нужный момент приёмник может отказать в работе. Порядок поисков причин треска может быть тот же, что и при ремонте приёмника, либо он сводится к тому, что вначале проверяют и устраняют наиболее возможные причины тресков.

При общей исправности приёмника трески могут быть вследствие неисправности антенны. Антенна может где-либо касаться крыши, водосточных труб, и в этом случае будут слышны трески. Всегда следует помнить и о таких источниках тресков, как атмосферные (далёкая гроза) или электрические помехи (искрение в щётках электромотора и т. д.).

В этих случаях не следует относить неисправность за счёт приёмника, как и в том случае, когда слышны биения двух близких по частоте радиостанций.

Тихий приём может иметь место в силу уменьшения эмиссии ламп, либо в силу разряда источников питания. В этом случае замена ламп или источников питания, либо того и другого, позволяет легко и быстро решить вопрос.





IV. РЕМОНТ СУПЕРГЕТЕРОДИННОГО ПРИЁМНИКА, ПИТАЮЩЕГОСЯ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Супергетеродинные приёмники и их различие



СОВРЕМЕННЫЕ радиовещательные приёмники, за исключением простейших ламповых приёмников, строятся по супергетеродинной схеме. Скелетная схема всех супергетеродинов одна и та же. Различные приёмники отличаются друг от друга следующими особенностями:

- а) числом ступеней усиления высокой частоты;
- б) схемой усилителя высокой частоты, смесителя и гетеродина;
- в) числом ступеней усиления промежуточной частоты;
- г) схемой детектора;
- д) схемой автоматической регулировки чувствительности (АРЧ);
- е) способом включения индикатора настройки (магического глаза);
- ж) схемой усиления низкой частоты (наличием отрицательной обратной связи, применяемой для улучшения качества звучания, числом ступеней усиления, выходной мощностью и в зависимости от этого различием схемы выхода, наличием или отсутствием подмагничивания динамика — в зависимости от типа динамика — и некоторыми другими показателями).

Схемы питания большей частью крайне просты и однотипны. Они различаются лишь наличием или отсутствием силового трансформатора. В последнем случае для выпрямления применяются специальные выпрямительные лампы, у которых нить имеет так называемый «высоковольтный» накал (например, лампа 30Ц6-С в радиоприёмнике «Рекорд»).

Супергетеродинные приёмники обладают большим числом поддиапазонов, чем приёмники прямого усиления, в частности, коротковолновыми поддиапазонами, отличаются между собой способами настройки, конструкцией колебательных контуров, шасси и т. п.

Профессиональные и радиолюбительские (коротковолновые) приёмники имеют ещё вторые гетеродины, предназначенные для приёма немодулированных колебаний. В широкоэмитательных приёмниках эти гетеродины отсутствуют.

В качестве примера ремонта супергетеродинного приёмника ниже описан ремонт приёмника «Пионер» (образец 1947 г.). Схема приёмника показана на рис. 8.

Это схема обычного супергетеродинного приёмника, имеющего следующие ступени и лампы:

а) пентагрид (лампа 6А8), выполняющий функции смесителя и гетеродина;

б) усилитель промежуточной частоты на лампе 6К7;

в) второй детектор, автоматическая регулировка чувствительности и первая ступень усиления низкой частоты на лампе 6Г7;

г) оконечный усилитель низкой частоты на лампе 6Ф6;

д) выпрямитель на лампе 5Ц4С;

е) электродный индикатор настройки на лампе 6Е5.

Приёмник имеет три поддиапазона: длинноволновый 150—430 кгц (2000—700 м); средневолновый 520—1400 кгц (580—215 м); коротковолновый 6—18 мгц (50—16,6 м).

Режимы ламп приёмника приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Тип лампы	Напряжение, в			Ток, ма		
	анод	экранирующая сетка	анод гетеродина	анод	экранирующая сетка	анод гетеродина
6А8	250	—	130	4,5	—	5
6К7	250	76	—	6,7	1,7	—
6Г7	43	—	—	0,5	—	—
6Ф6	280	250	—	35	7	—
6Е5	20	250	—	—	—	—

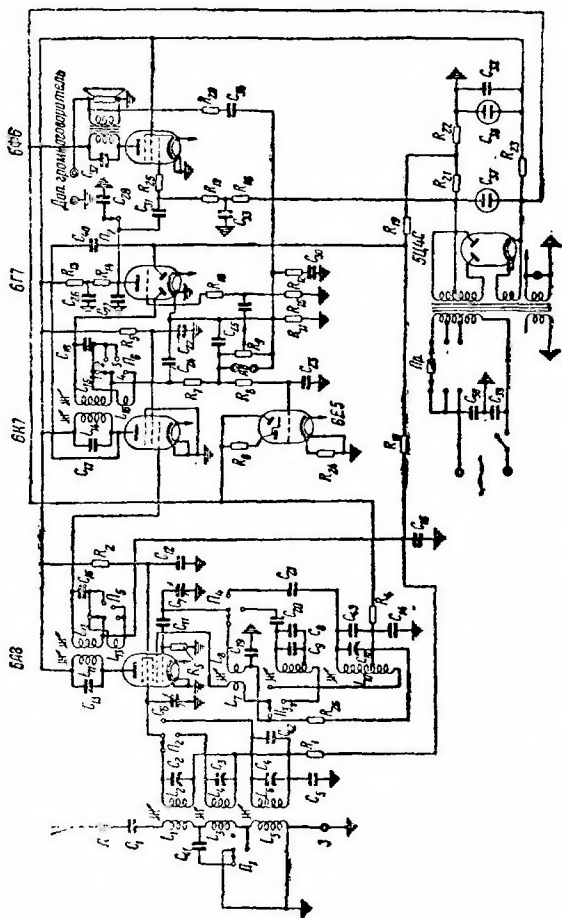


Рис. 8. Схема приёмника „Пионер“ (образец 1947 г.)

Спецификация деталей приёмника приведена в конце брошюры в приложении 2.

Выпрямитель и цепи питания

Ремонт приёмника начинайте с проверки его системы питания. В том случае, если известно, что система питания в порядке, можно не проводить проверки питания, а высокоомным вольтметром произвести промер напряжений (указанных для приёмника «Пионер» в табл. 2), присоединив минус вольтметра к шасси (клемме 3) приёмника и подключая другой конец к соответствующим электродам. Начинайте проверку с выпрямительной лампы 5Ц4-С. Если выпрямленное ею напряжение, равное в приёмнике «Пионер» 300 в, значительно ниже нормального (более 10%), то причина плохой работы приёмника может быть в понижении напряжения сети, и ремонт может оказаться излишним. В этом случае хорошо иметь регулировочный трансформатор, позволяющий плавно или небольшими скачками менять напряжение. Контролируя напряжение по вольтметру, включённому в цепь накала ламп приёмника (нужен селеновый или ламповый вольтметр), отрегулируйте напряжение так, чтобы оно было 6,3 в. Подобную регулировку следует осуществлять в том случае, если известно, что это не случайное понижение напряжения, ибо при внезапном восстановлении нормального напряжения лампы могут оказаться в режиме перекала, что весьма опасно.

Если известно, что система питания не в порядке, либо ничего вообще не известно о приёмнике, его включать сразу нельзя. Произведите сперва внешний осмотр шасси со всех сторон и убедитесь в отсутствии механических повреждений деталей и монтажа. Когда повреждения обнаружены, выясните, что именно повреждено. Если это цепи питания накала или анода, — исправьте их. Приёмник нельзя включать при наличии оборванных проводов питания — возможны короткие замыкания либо перегрузка некоторых участков схемы. Если повреждён силовой трансформатор, — его надо снять и отремонтировать. Без силового трансформатора проверка приёмника может производиться лишь в том случае, если можно обеспечить требуемые напряжения от посторонних источников — аккумулятора, анодных батарей

или выпрямителя. Если имеется одностипный приёмник, — можно воспользоваться его питанием, вынув предварительно его лампы, кроме кенотрона, и отсоединив его фильтр. При этом, конечно, следует убедиться в том, что фильтр ремонтируемого приёмника в порядке, не закорочен.

Проверку системы питания начинайте с силового трансформатора. Убедитесь в том, что его обмотки не имеют короткозамкнутых витков, не имеют соединений между собой (среднюю точку высоковольтной обмотки лучше отключить от фильтра), не имеют замыканий с железом трансформатора.

Эту проверку лучше всего производить измерительным мостиком, но предварительная проверка возможна и пробником. Пробник может показать, что обмотки оборваны или имеют соединения между собой или с железом трансформатора.

Замыкание витков, даже в ненагруженном трансформаторе, ведёт к быстрому нагреванию трансформатора. Другим признаком наличия короткозамкнутых витков являются ненормальные напряжения на высоковольтной и накалильных обмотках трансформатора.

При измерении высокого напряжения необходима осторожность, так как напряжение на концах обмотки может достигать 700 в. Силовой трансформатор можно включить через низковольтный трансформатор. Это позволит произвести промер напряжений высоковольтной обмотки вольтметром (селеновым или ламповым) со шкалой до 100 в. Промер напряжений обмотки накала следует производить при нормальном включении трансформатора и желательно под нагрузкой.

Неисправный трансформатор следует перемотать, устранив в нём повреждение.

Когда силовой трансформатор исправен, переходят к проверке фильтра. При случайных повышении напряжения сети выпрямленное напряжение повышается и может произойти пробой какого-либо из конденсаторов (C_{37} , C_{38} , C_{32}). Для надёжности проверки фильтра лучше отпаять провода от концов электролитических конденсаторов, помеченных знаком «+», но вначале это можно сделать и не отпаявая этих концов. Если проверка показывает полное короткое фильтра, следует произвести отпайку упомянутых выше проводов и вновь проверить

фильтр. Замыкание может быть в цепи питания, а не в фильтре. Пробитые или обладающие большой утечкой электролитические конденсаторы следует заменить конденсаторами лучшего качества той же ёмкости и на то же (или большее) рабочее напряжение. Проверая фильтр, следует определить исправность сопротивлений фильтра (R_{21} , R_{22} , R_{23}).

Проверьте исправность электронных ламп на целостность нитей накала, отсутствие коротких замыканий электродов между собой и, если возможно, убедитесь, что эмиссия ламп нормальна. Испорченные или неполноценные лампы замените полноценными (конечно, тех типов, которые потребовалось заменить). Проверьте пробником (желательно высоковольтным) целостность цепей накала и анода. Если эти цепи исправны и цепи анода не замыкаются на корпус, вставьте в приёмник все лампы, кроме выпрямительной (5Ц4-С), и, убедившись в правильном положении предохранителя (это особенно важно там, где напряжение сети 220 в, ибо в этом случае включение на 110 или 127 в ведёт к перекалу и к перегоранию нитей накала ламп приёмника), включите приёмник. Проверьте селеновым вольтметром напряжение накала. Если оно нормально, т. е. отличается от номинала (6,3 в) не более чем на $+5\% \div -10\%$, можно переходить к дальнейшей проверке.

Выключите приёмник и вставьте выпрямительную лампу в свою панельку, после чего включите приёмник вновь. Произведите промер напряжений участков катод—анод и катод—экранирующая сетка всех ламп. Для этого воспользуйтесь высокоомным вольтметром, минус которого соедините жёстко с клеммой 3 или прямо с корпусом шасси. Когда нужно долго держать вольтметр под напряжением, пользуйтесь металлическими зажимами, имеющими вид крокодиловой пасти. Они очень удобны в работе.

Конец плюса вольтметра с хорошо изолированной втулкой подключайте, не допуская короткого замыкания, к контролируемым точкам (лепесткам анода, экранирующей сетки). Сопоставьте измеренные значения с данными режима ламп для приёмника этого типа (для приёмника «Пионер» см. табл. 2). Если вы не располагаете такими данными, то судить о напряжениях можно лишь качественно, пользуясь для ориентировки данными

табл. 2. Резкое отклонение от этих данных потребует от вас при дальнейшей проверке большего внимания этому участку схемы. Конечно, в каждом подобном случае обязательно надо считаться с тем, какого типа контролируемая лампа и попытаться объяснить себе, чем отличается её режим от режима соответствующей лампы в табл. 2.

Если напряжение сети нормально, а анодное напряжение всех ламп понижено, возможно отсутствие контакта вывода одного из анодов кенотрона с гнездом.

Такие случаи бывают, когда канифоль затекает при пайке лепестка в гнездо. Необходимо почистить гнездо внутри и устранить повреждение.

Следует помнить, что в аналогичных случаях, при наличии плохих контактов в панельках ламп приёмника, вольтметр может показывать напряжение, тогда как на лампу оно не будет подаваться. Для устранения неисправности лучше всего, выключив приёмник, обычным пробником проверить наличие контакта между соответствующей ножкой и гнездом.

Наконец, наиболее верный ответ даёт миллиамперметр, включённый в анодную цепь контролируемой лампы. Однако это связано обычно с необходимостью разрыва анодной цепи для включения миллиамперметра.

Общие приёмы ремонта

При исправности анодных цепей переходят к проверке по ступеням, проверяя схему от выхода приёмника к его входу так, как это делалось в случае приёмника прямого усиления.

Чтобы динамик не мешал прослушиванию на телефонные трубки, его следует отключить.

Телефонные трубки включают через разделительный конденсатор или два конденсатора ёмкостью 0,1—0,25 мкф к первичной обмотке выходного трансформатора.

При проверке в зависимости от технических средств, которыми располагает радиолюбитель, можно пользоваться такими приёмами, как лёгкое постукивание по баллону лампы — исправная лампа даёт звон, называемый «микрофонным эффектом», касание или закорачивание сеточных цепей — в этом случае слышны

щелчки и изменение уровня шумов, либо применяя более совершенные приёмы, — используя генератор звуковой частоты, гетеродин, ламповый вольтметр и т. д.

При работе нескольких ступеней усиления можно пользоваться прослушиванием шумов, создаваемых лампами.

Усилитель низкой частоты

Метод проверки усилителя нч в случае супергетеродина ничем не отличается от метода проверки в случае приёмника прямого усиления. Здесь следует лишь об-

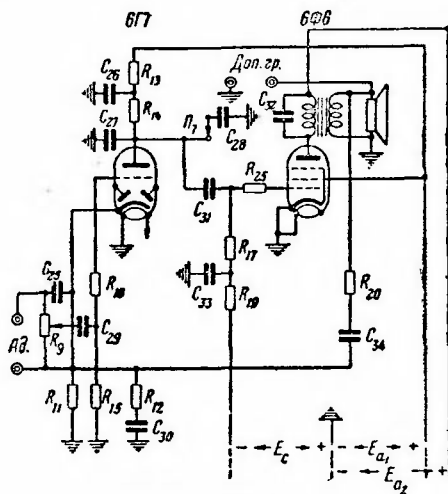


Рис. 9. Схема усилителя низкой частоты

ратить внимание на некоторые особенности схемы усилителя низкой частоты.

Например, в схеме приёмника «Пионер» усилитель нч (рис. 9) состоит из двух ступеней усиления. Предварительная ступень осуществлена на триоде лампы 6Г7 (двойной диод — триод), а оконечная — на лампе 6Ф6. Лампа 6Г7 (её триодная часть) получает автоматическое смещение за счёт падения напряжения на сопротивлении R_{11} . Одновременно на это же сопротивление R_{11} подаётся напряжение обратной связи.

Напряжение низкой частоты, действующее на вторичной обмотке выходного трансформатора, одновременно падает на делителе, состоящем из сопротивлений и конденсаторов R_{20} , C_{34} , R_{12} , C_{30} , и, будучи снятым с сопротивления R_{12} и конденсатора C_{30} , подаётся на сопротивление R_{11} . Конденсаторы C_{34} и C_{30} и сопротивления R_{20} и R_{12} в случае их повреждения должны быть заменены другими, равными по величине.

Смещение на сетку лампы 6Ф6 получается за счёт падения напряжения на сопротивлениях R_{21} и R_{22} , включённых в общей анодной цепи приёмника. В анодной цепи лампы 6Г7 и в сеточной цепи лампы 6Ф6 применены развязывающие сопротивления и ёмкости, предназначенные для устранения паразитных связей через цепи питания. Ступени усиления нч соединены между собой разделительным конденсатором C_{31} и сопротивлением R_{25} . Присоединение конденсатора C_{28} к заземлению, осуществляемое поворотом переключателя, обеспечивает корректирование частотной характеристики усилителя нч, а следовательно, и всего приёмника, меняя тембр звучания. Переключатель $П_7$ называется поэтому переключателем тембра.

Проверку работы усилителя нч следует производить, используя полное усиление усилителя и при всех включённых лампах (антенну отключить), с тем, чтобы режим смещения лампы 6Ф6 остался нормальным.

Для получения полного усиления ручной регулятор громкости (чувствительности), т. е. ползунок потенциометра R_9 , должен быть поставлен в положение максимума громкости. Низкая частота от звукового генератора может быть подана на адаптерный вход (гнезда с надписью «Ад») при проверке всего усилителя нч.

Второй детектор

После того как усилитель нч налажен, проверен и оказался в исправности, переходят к проверке цепей детектора. В рассматриваемой схеме применено диодное детектирование. Лампа 6Г7, кроме триода, имеет два диода, из которых диод, образованный анодом A_1 и катодом (рис. 10), является вторым детектором приёмника, а диод, образованный анодом A_2 и катодом, — детек-

тором автоматического регулятора чувствительности (АРЧ).

Цепью второго детектора являются: колебательный контур L_{15} и C_{18} трансформатора промежуточной частоты с подключаемой дополнительно, в положении 4 переключателя Π_6 , индуктивностью L_{16} (для расширения полосы пропускания), сопротивления R_7 и R_9 и диод лампы 6Г7. Сопротивления R_7 и R_9 зашунтированы по высокой частоте конденсаторами C_{24} и C_{25} . Падение напряжения низкой частоты на сопротивлениях R_7 и R_9 снимается с части сопротивления R_9 и через сопротивление R_{16} и конденсатор C_{29} подаётся на сетку триода 6Г7, работающего в качестве первой ступени нч.

Проверка может заключаться в определении исправности всей цепи, сопротивлений R_7 и R_9 , индуктивностей L_{15} и L_{16} , надёжности контактов при повороте переключателя P_6 на все положения и исправности конденсаторов C_{24} , C_{29} и C_{18} .

Проверка конденсаторов проводится лишь в том случае, когда другие детали исправны, ибо для их проверки необходимо производить распайки, чем не следует злоупотреблять, ибо перегрев конденсатора постоянной ёмкости или опрессованного сопротивления может повести к повреждению детали.

Лучше всего, проверку цепи 2-го детектора производить гетеродином, частота которого модулирована какой-нибудь низкой частотой и настроена в резонанс с промежуточной частотой супергетеродина. Это может быть достигнуто с помощью того же регенеративного приёмника (см. выше стр. 13). Низкая частота, как обычно, прослушивается после детектирования и усиления на головной телефон.

Для настройки и увеличения индуктивности в контурах промежуточной частоты применяются магнетитовые сердечники¹⁾. Не следует без особой надобности ре-

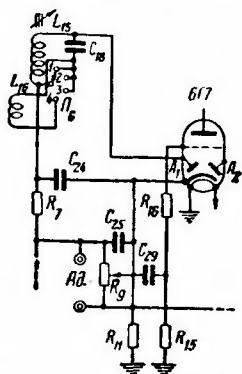


Рис. 10. Схема второго детектора

¹⁾ Иногда применяются сердечники из карбонильного железа.

гулировать магнетитовые сердечники, так как это может привести к расстройке приёмника или к искажениям и ослаблению усиления.

Электронный индикатор настройки (рис. 11)

Падение выпрямленного напряжения на сопротивлении R_9 через сопротивления R_8 и R_{11} подаётся на вход (участок сетка—катод) электронного индикатора настройки 6Е5. Вход заблокирован ёмкостью C_{23} . Схема индикатора настройки очень проста и имеет обычные в подобных случаях сопротивления: автоматического смещения R_{24} и анодное R_6 .

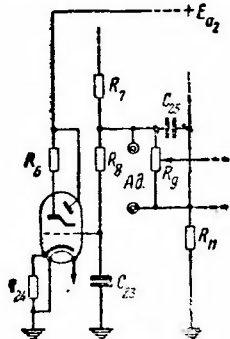


Рис. 11. Схема электронного индикатора настройки.

Питание анодной цепи электронного индикатора настройки осуществляется от того же напряжения, что и питание лампы 6Ф6. Подаваемым с детектора на управляющую сетку напряжением лампы 6Е5 запирается, ток анода падает и уменьшается падение напряжения на анодном сопротивлении R_6 . Это ведёт к уменьшению разности потенциалов между управляющим электродом и светящимся экраном и уменьшает ширину тени на экране.

Неисправности электронного индикатора настройки могут заключаться в обрыве цепи сетки, закорачивании конденсатора C_{23} , либо в повреждении анодного сопротивления R_6 или сопротивления R_{24} . В этом случае осуществляются обычные методы проверки R или C .

Автоматическая регулировка чувствительности (АРЧ)

Рассмотрим схему АРЧ, обеспечивающую автоматическую регулировку чувствительности приёмника.

Автоматические регулировки чувствительности в настоящее время широко применяются в супергетеродинных приёмниках. Их назначение — регулировать чувствительность приёмника при наличии явлений замира-

ния, которые наиболее существенно сказываются на коротких волнах.

Чтобы можно было осуществить АРЧ, приёмник должен обладать известным запасом чувствительности, достаточным для обеспечения громкого приёма слабых сигналов. При внезапном возрастании сигнала чувствительность должна автоматически ослабляться до такой величины, чтобы громкость приёма оставалась первоначально установленной. Это достигается подачей автоматического смещения на сетки ламп высокой и промежуточной частоты. Автоматическое смещение является переменной величиной, зависящей от величины напряжения промежуточной частоты, подаваемого на детектор АРЧ.

Чтобы АРЧ начинала работать не с самого слабого сигнала, а с сигнала, достигшего определённой величины (например, от 50 мкв на входе приёмника), применяется так называемая «задержанная» АРЧ.

В этом случае на детектор АРЧ подаётся некоторое отрицательное смещение, вследствие чего он начинает работать при нескольких более сильных сигналах.

Схема «задержанного» АРЧ применяется во всех современных супергетеродинах. Она применена и в приёмнике «Пионер». На примере этого приёмника рассмотрим действие и ремонт цепей АРЧ.

Как следует из рис. 12, напряжение с контура L_{14} , C_{17} промежуточной частоты подаётся на анод A_2 лампы 6Г7 через разделительный конденсатор C_{40} .

Катод лампы 6Г7 через сопротивление R_{11} соединён с заземлением, а через электролитические конденсаторы C_{37} , C_{38} и конденсатор C_{32} фильтра питания соединён с другим концом колебательного контура L_{14} , C_{17} .

Напряжение, выпрямленное диодом АРЧ, подаётся минусом через развязывающие цепи, состоящие из сопротивлений R_{10} и R_1 и конденсаторов C_{15} и C_5 , на управляющие сетки ламп 6К7 и 6А8.

Чтобы осуществить схему «задержанного» АРЧ, на анод диода АРЧ через сопротивление R_{19} подаётся отрицательное смещение, получаемое за счёт падения напряжения на проволочном сопротивлении R_{22} , включённом в общей анодной цепи приёмника (цепь фильтра питания).

Зная токи, текущие через сопротивления R_{11} и R_{22} (смотрите табл. 2), и величины этих сопротивлений, а также учитывая полярность падения напряжения на сопротивлениях R_{11} и R_{12} , легко подсчитать величину напряжения, подаваемого на анод A_2 диода АРЧ. Оно не более нескольких вольт.

Каковы возможные неисправности АРЧ? Это опять те же возможные обрывы его цепей в любом участке,

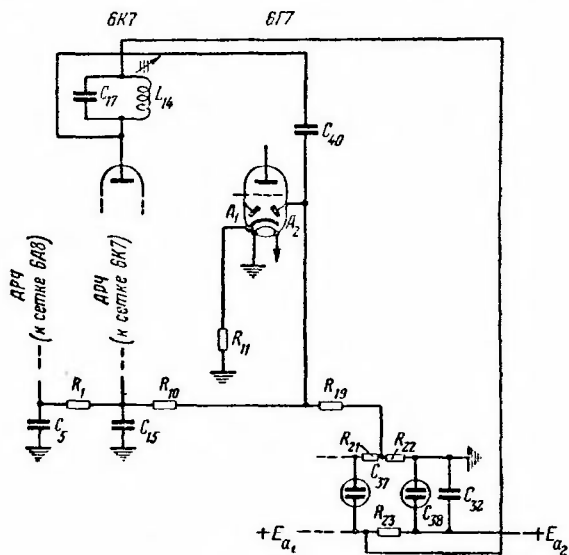


Рис. 12. Схема автоматической регулировки чувствительности

неисправность сопротивлений R_1 , R_{10} , R_{19} , короткое замыкание или утечка конденсатора C_{40} , обрыв концов или иное повреждение индуктивности L_{14} , обрыв цепи или короткое замыкание конденсатора C_{17} . Возможна также неисправность первых ступеней усиления приёмника, в результате чего будет отсутствовать напряжение промежуточной частоты. Пользуясь вспомогательным гетеродином, настроенным на промежуточную частоту ($f = 460$ кГц) и измеряя миллиамперметром анодные токи ламп 6 К7 и 6А8 при включённом и выключенном ге-

гетеродине, присоединённом к аноду диода АРЧ, можно легко обнаружить повреждённый участок цепи и устранить повреждение. Если нет вспомогательного гетеродина, то проверка ограничивается определением целостности всех цепей на высоковольтный пробник, измерением величин R и C и последующей проверкой действия АРЧ при рассмотрении работы первых ступеней приёмника. Не следует предполагать обрыв сопротивления R_{22} , так как в этом случае не работали бы рассмотренные выше ступени усиления приёмника, которые уже исправны. Для нахождения цепей АРЧ на схеме приёмника рекомендуется сопоставить рис. 8 и 12.

Усилитель промежуточной частоты (УПЧ)

Усилитель промежуточной частоты приёмника «Пионер», как следует из рис. 8, состоит из одной ступени

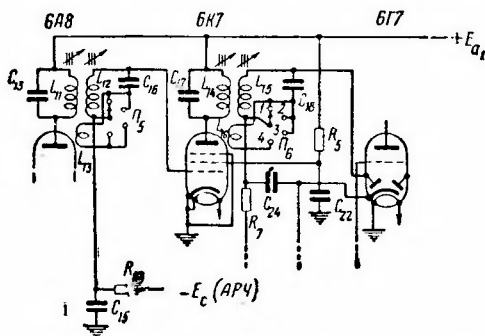


Рис. 13. Схема усилителя промежуточной частоты

усиления, работающей на лампе 6К7. Это лампа с переменной крутизной характеристики. Для большей ясности схема УПЧ представлена на рис. 13.

Напряжение промежуточной частоты, действующее на контуре L_{11} , C_{13} , индуктируется в слабо связанном с ним колебательном контуре L_{12} , C_{16} . При положениях 3 и 4 переключателя P_5 получается расширение полосы пропускания за счёт дополнительного подключения небольшой индуктивности L_{13} .

Контур L_{12} , C_{16} включён в цепь сетки лампы 6К7.

Отрицательное автоматическое смещение от АРЧ подаётся на управляющую сетку лампы 6К7 через индуктивность L_{12} после того, как оно профильтровано фильтром, состоящим из сопротивления R_{10} и конденсатора C_{15} .

В анодной цепи лампы 6К7 включён контур L_{14} , C_{17} , индуктивно связанный с контуром L_{15} , C_{18} . Эти контуры уже рассматривались нами выше при проверке работы второго детектора и АРЧ.

Все четыре контура промежуточной частоты имеют конденсаторы постоянной ёмкости и настраиваются на промежуточную частоту регулировкой сердечников (карбонильное железо, магнетит). Промежуточная частота приёмника «Пионер» равна 460 кГц.

Возможные неисправности УПЧ заключаются в обрывах цепей и, в частности, в обрывах концов контурных катушек, в плохих контактах переключателей P_5 и P_6 , в коротком замыкании конденсаторов колебательных контуров, в обрыве цепи сетки и отсутствии автоматического смещения на сетке лампы 6К7, в расстройке колебательных контуров, происшедшей в результате вращения сердечников, в плохих контактах между ножками цоколя лампы и гнездами ламповой панели.

Проверка на замыкание или обрыв цепи осуществляется обычным порядком. Наличие автоматического смещения от АРЧ проверяется созданием короткого замыкания между управляющей сеткой и катодом лампы 6К7 с одновременным измерением её анодного тока. Если напряжение смещения отсутствует, лучше всего для предварительной проверки УПЧ подать на сетку лампы 6К7 смещение от батарейки карманного фонаря, включив её параллельно конденсатору C_{15} .

После этого следует проверить усилитель промежуточной частоты. Если при закорачивании колебательного контура L_{12} , C_{16} , включённого в цепь сетки лампы 6К7, будут слышны щелчки, а без закорачивания шум, то ступень УПЧ исправна и следует лишь проверить настройку её контуров. Это можно выполнить либо при радиоприёме, когда уже весь приёмник будет исправен, либо применяя гетеродин, настроенный на частоту УПЧ (в данном случае 460 кГц), при условии, что частота гетеродина будет модулирована низкой частотой. При использовании в качестве гетеродина регенератив-

ного приёмника следует предварительно проверить его градуировку в диапазоне 460 кГц. Конечно, он не должен иметь провала в этом диапазоне, который обычно имеется у фабричных приёмников. Например, в приёмнике БИ-234 имеется провал между частотами 420 и 550 кГц. Провал можно устранить, включив параллельно конденсаторам переменной ёмкости (например, в схеме рис. 7 конденсаторы C_2 и C_6) конденсаторы постоянной ёмкости равной величины, обладающие ёмкостью порядка 200—500 пф.

Далее переходят к ремонту приёмника. Включив гетеродин так, как это было изложено ранее (см. раздел «Измерительные приборы») и включив приёмник, осуществляют слабую связь гетеродина сперва с контуром L_{15} , C_{18} , контролируя положение резонанса на телефон, включённый на выходе приёмника. Положению резонанса соответствует максимум громкости при прослушивании низкой частоты гетеродина.

Можно не модулировать гетеродин и осуществлять контроль положения резонанса по электронному индикатору настройки.

Если связь мала, её следует увеличить. Затем, когда настройка контура L_{15} , C_{18} произведена, связывают гетеродин с контуром L_{14} , C_{17} , который индуктивно связан с контуром L_{15} , C_{18} ; сперва настраивают контур L_{14} , C_{17} , а затем подстраивают контур L_{15} , C_{18} в резонанс.

Аналогичным образом можно настроить два других контура. Вся подстройка контуров УПЧ осуществляется ввинчиванием или вывинчиванием сердечников.

После того, как ступень УПЧ настроена или проверена по частоте, проверяют действие АРЧ.

При полной исправности ступени УПЧ переходят к проверке гетеродина приёмника и смесителя

Гетеродин приёмника

В широкополосных приёмниках, как правило, имеется один гетеродин. Назначение этого гетеродина — создать биения между его колебаниями и колебаниями принимаемой станции. Частота биений этих двух колебаний берётся такой, чтобы она равнялась промежуточной частоте, на которую настроен усилитель промежуточной частоты (УПЧ). При этом частота гетеродина обычно берётся выше частоты принимаемой станции.

Схема гетеродина представляет собой схему обычного возбудителя, применяемого в простейших радиопередатчиках. В некоторых случаях такой возбудитель работает на отдельной лампе, но часто его совмещают в одной лампе вместе со смесителем. В подобной лампе, благодаря общему электронному потоку, частота гетеродина модулирует частоту принимаемых колебаний, в силу чего происходит образование разностной частоты.

Разностная частота равна промежуточной частоте, которую выделяет колебательный контур, включённый в анодной цепи смесителя.

В пентагриде, применяемом часто в качестве смесителя, первая (от катода) сетка является сеткой гетеродина; вторая — анодом гетеродина; третья сетка экранирует управляющую сетку от гетеродина; четвёртая сетка является управляющей сеткой и пятая сетка — экранирующей. Обе экранирующие сетки соединяются вместе.

В приёмнике «Пионер» применён пентагрид 6А8.

На рис. 14 показана схема гетеродина приёмника «Пионер».

Это — схема обычного генератора с контуром в цепи сетки и с последовательным анодным питанием. Колебательные контуры гетеродина так подобраны по частоте, чтобы при изменении частоты входного контура одновременно менялась частота гетеродина, оставаясь всё время выше частоты входного контура на величину, равную промежуточной частоте.

Для повышения добротности контуров гетеродина и связанной с этим стабильности частоты гетеродина, что весьма важно для обеспечения устойчивости приёма, применены сердечники.

Возможными повреждениями гетеродина могут быть: обрыв цепи питания, плохие контакты в ламповой панели, переключателях (Π_3 и Π_4), короткое замыкание конденсаторов, обрыв катушек, повреждение сопротив-

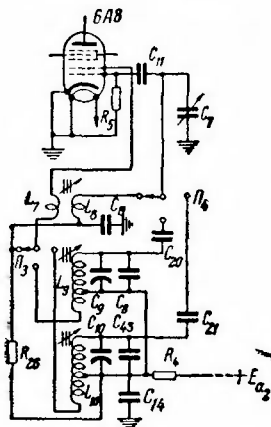


Рис. 14. Схема гетеродина

ления R_5 или сопротивлений R_4 , R_{26} фильтра, запирающего доступ частоте генератора через цепи питания в другие цепи приёмника.

Проверка осуществляется обычными способами. Кроме того, её можно провести по высокой частоте, слабо связав управляющую сетку пентагрида с посторонним гетеродином (регенеративным приёмником), настроенным на частоту $f = f_s - f_n$, где f_s — частота гетеродина приёмника, а f_n — промежуточная частота приёмника. Частота постороннего гетеродина должна быть модулирована низкой частотой.

В наличии колебаний высокой частоты можно убедиться и при помощи миллиамперметра, включённого в анодную цепь гетеродина приёмника. Для этого надо в разрыв цепи, между концом сопротивления R_4 и проводом $+E_{a2}$ включить миллиамперметр. При замыкании конденсатора переменной ёмкости C_{11} будет иметь место срыв колебаний, что вызовет отклонение стрелки миллиамперметра.

Особое внимание следует уделить надёжности контактов в переключателе Π_4 , так как переходные сопротивления контакта могут служить причиной дополнительных потерь в контурах гетеродина, а следовательно, и снижения стабильности его частоты и устойчивости приёма.

Смеситель

Смеситель непосредственно связан со входом приёмника, к которому присоединяются антенна и заземление. Он получает автоматическое смещение на сетку, регулируемое АРЧ, и в его анодной цепи включён колебательный контур, настроенный на промежуточную частоту. Схема смесителя приёмника «Пионер» показана на рис. 15.

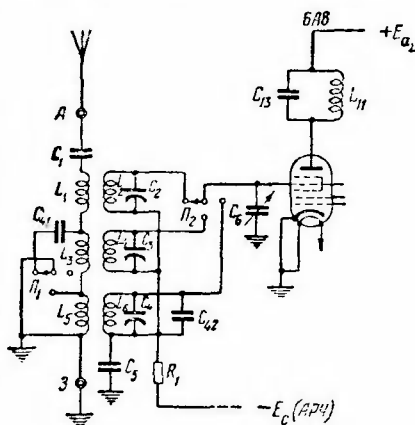


Рис. 15. Схема смесителя

Переключатели P_1 и P_2 стоят на положении «короткие волны».

Причинами неисправности смесителя могут быть плохие контакты в ламповой панельке, переключателях P_1 и P_2 , обрывы цепей сетки, анода, контуров, короткое замыкание конденсаторов.

Методы выяснения причин повреждения и их устранение уже излагались ранее.

Общая проверка сводится к проверке работы смесителя, а затем всего приёмника в целом. Это выполняется осуществлением связи антенны через разделительный конденсатор с управляющей сеткой смесителя, а в случае полной проверки приёмника — подключением антенны к гнезду «антенна».

Дальше ведётся обычный приём каких-либо радиовещательных станций. Проверка может быть осуществлена также при помощи гетеродина вч, имеющего модуляцию по низкой частоте.

Этим заканчивается проверка исправности приёмника.

Неисправная работа приёмника

Виды неисправной работы приёмника весьма разнообразны. Во всех этих случаях приёмник работает, но качество его работы неудовлетворительное.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды неисправной работы приёмника:

1. Есть приём, но с искажениями. Приём имеется на всех диапазонах.

Возможные причины: неисправная работа динамика, нелинейные искажения усилителя нч.

Отключите динамик и проверьте его отдельно от постороннего источника низкой частоты (звукового генератора), обеспечив при этом нормальную мощность, потребляемую динамиком. Может быть плохо отрегулирована его катушка, разболтано крепление. Если динамик в порядке, проверьте усилитель нч. Убедитесь в отсутствии искажений при прослушивании его работы на телефонные трубки. Искажения могут быть за счёт старых ламп, изменения режима питания. Могут возникнуть нелинейные искажения за счёт появления утечки у конденсатора, соединяющего между собой ступени усиления (например, конденсатор C_{31} , рис. 8).

2. Приёмник работает, но с возросшим фоном переменного тока.

Причинами могут быть неисправности в цепях питания, либо наводка переменного тока на входные цепи усилителей.

Проверьте работу усилителя нч. Если фон остался, то дело в цепях усилителя или в блоке питания. Возможны: потеря ёмкости электролитическими конденсаторами (C_{37} , C_{38}), обрывы конденсаторов фильтра, обрывы конденсаторов входного фильтра (C_{36} , C_{39}), обрыв обмотки электростатического экрана силового трансформатора, связь входа усилителя нч с цепями переменного тока (близко пролегающие провода). Включите в цепь фильтра заведомо исправный конденсатор большой ёмкости вместо конденсаторов C_{38} и C_{37} — их следует отпаять при проверке. Если фон прекращается при выключении ступеней предшествующих УНЧ, выясните, в какой ступени это имеет место. Улучшите экранировку цепи. Устраните связь.

3. Наблюдаются трески при вращении регулятора громкости.

Плохой контакт в потенциометре R_9 . Следует исправить контакт, либо заменить потенциометр исправным.

4. Приём появляется и пропадает и сопровождается треском.

Имеет место ненадёжный контакт. При постукивании по стенкам приёмника приём может возобновиться, либо пропасть. Проверку надо производить, начиная с источника питания, и далее частями, как при налаживании приёмника. Найдя неплотный контакт или неисправную деталь (например, внутренний обрыв в конденсаторе, определяемый лишь промером ёмкости конденсатора), устранить повреждение.

5. Приём пропадает при настройке на некоторых участках.

Это наблюдается на всех диапазонах. Имеют место замыкания в блоке конденсаторов переменной ёмкости. Следует отпаять концы, идущие к конденсатору, осторожно вынуть его и, проверяя пробником на короткое замыкание, определить повреждённые участки (искривление пластин). Если возможно, необходимо это сделать, не выпаивая конденсатора и не вынимая его из шасси. Следует избегать разборки конденсатора. После уstra-

нения коротких замыканий нужно восстановить схему, после чего проверить работу приёмника.

6. Приём имеется, но не на всех диапазонах.

Это указывает на обрывы в катушках контуров гетеродина или усилителя вч, на короткие замыкания конденсаторов (в частности, триммеров), на плохие контакты в переключателях. Способ проверки и устранения повреждений обычный.

7. Приёмник генерирует по низкой частоте. Имеет место положительная обратная связь с выхода усилителя нч на его вход, через цепи питания. Слышен звук низкого тона. Возникает большей частью со старыми источниками питания, вследствие возрастания их внутреннего сопротивления, при условии отсутствия надёжного блокировочного конденсатора фильтра питания (C_{38} и C_{37}). Выяснить причину и устранить повреждение.

8. Генерация по низкой частоте. Слышен звук высокого тона.

Имеет место плохая экранировка или отсутствие заземления экранировки цепи сетки первой лампы УНЧ (6Г7). У металлических ламп не заземлён баллон. У ламп с металлизированным баллоном — обрыв контакта между баллоном и заземлением. Выход низкой частоты близко проходит от входа низкой частоты. Необходимо выяснить и устранить причину повреждения.

9. Имеется акустическая обратная связь. Объясняется это тем, что некоторые детали или электроды ламп сильно колеблются при громком приёме, т. е. при больших амплитудах акустических колебаний. При этом слышен нарастающий гул, частота которого соответствует собственным частотам колебаний вибрирующих деталей (конденсатор переменной ёмкости, электроды лампы). Акустическая обратная связь особенно заметна на коротких волнах, где достаточно малого перемещения электродов, чтобы с изменением их ёмкости заметно изменилась частота. Устранение сводится к лучшей амортизации шасси, применению акустического демпфера, устранению касаний ручек и осей, расположенных на шасси, о стенки приёмника, на котором расположен динамик, к уменьшению громкости приёма, к замене ламп, обладающих большим микрофонным эффектом.

10. Слышны местные электрические помехи. Могут иметь место жалобы на непериодические трески и шумы,

хотя, в другие часы или в других условиях, приёмник ведёт себя нормально. Причиной этого могут быть расположенные поблизости источники помех: мотор лифта, рентгеновская установка, борманина, электродрель и т. д. Надо выяснить причину на месте приёма. Если возможно, следует применить схемы искрогашения, почистить коллектор, притереть щётки мотора.

11. Слышен тон определённой высоты, обнаруживаемый при определённых положениях настройки.

Имеют место биения частот двух расположенных близко по частоте станций. Приём этих станций невозможен. Причина этого явления не в приёмнике, а в станциях.

12. Прослушиваются помехи по промежуточной частоте.

При плохой экранировке контуров или цепей промежуточной частоты и наличии связи их с антенной принимаемые антенной электромагнитные колебания, близкие к промежуточной частоте (460 кГц), могут создать биения с нормально усиливаемым сигналом промежуточной частоты и вызвать тон низкой частоты.

Этот недостаток устраняется улучшением экранировки цепей промежуточной частоты, а также управляющей сетки смесителя, и удалением от них проводов антенны и заземления.

Более сложными являются случаи самовозбуждения приёмника по высокой или промежуточной частоте. Не рассматривая здесь их, укажем лишь, что в подобных случаях необходима тщательная проверка режимов ламп в генерирующих участках, тщательная проверка исправности всех деталей и их экранировка, включая экранировку цепей.

В данной брошюре не рассматривается вопрос настройки контуров и проверки градуировки приёмника. Как правило, эти операции нужно производить, пользуясь высокочастотным генератором стандартных сигналов, имеющим диапазон волн от 13 до 2000 м.

Так как в практике малоподготовленного радиолюбителя генератор стандартных сигналов отсутствует, то в том случае, когда приёмник отремонтирован, но требует сопряжения контуров и проверки градуировки, необходимо обратиться за помощью к квалифицированным

работникам по ремонту радиоприёмников, в ближайший радиоклуб или ремонтную мастерскую.

Радиолюбителям, интересующимся вопросом настройки контуров и градуировки приёмника посредством высокочастотного генератора стандартных сигналов, рекомендуется ознакомиться с книгой Е. А. Левитина, Ш. И. Гиригорна, В. Н. Кракау и В. П. Певцова «Радиовещательные приёмники», КОИЗ, 1949 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ЦВЕТНОЙ КОД ДЛЯ НЕПРОВОЛОЧНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ТИПА ТО

Эти сопротивления выпускаются на разную **максимально** допустимую мощность, а именно, на 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0 *вт*.

Раскраска сопротивлений означает следующее:

А) основной цвет окраски всего сопротивления означает первую цифру сопротивления;

Б) цвет окраски одного из концов означает вторую цифру сопротивления;

В) цвет пояaska или круглого пятна посредине сопротивления означает число нулей, прибавляемых к первым двум цифрам.

Цвета означают следующие цифры и нули:

Цвет	А 1-я цифра	Б 2-я цифра	В число нулей
Чёрный	—	0	—
Коричневый	1	1	0
Красный	2	2	00
Оранжевый	3	3	000
Жёлтый	4	4	0000
Зелёный	5	5	00000
Синий (голубой)	6	6	000000
Фиолетовый	7	7	—
Серый	8	8	—
Белый	9	9	—

Пример. Дано сопротивление, имеющее цвета: А — жёлтый, Б — зелёный, В — красный. Сопротивление имеет 4500 *ом*. На сопротивлениях, кроме того, показан допуск, т. е. отклонение от номинала в процентах.

Серебряный поясok означает 10% ный допуск. золотой поясok 5% ный допуск. Отсутствие пояaska означает 20%-ный допуск.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИЁМНИКА „ПИОНЕР“ (К СХЕМЕ РИС. 8)

Конденсаторы

Обозначение на схеме	Наименование деталей	Величина	Обозначение на схеме	Наименование деталей	Величина
C_1	Слюдяной	5000 пф	C_{22}	Слюдяной	0,1 мкф
C_2	Полупеременный	4—30 .	C_{23}	„	0,01 .
C_3	То же	4—30 .	C_{24}	„	100 пф
C_4	„	4—30 .	C_{25}	„	100 .
C_5	Бумажный	0,05 мкф	C_{26}	„	0,5 мкф
C_6	Переменный	12—450 пф	C_{27}	„	300 пф
C_7	„	12—450 .	C_{28}	„	3000 .
C_8	Слюдяной	8 пф	C_{29}	„	0,02 мкф
C_9	Полупеременный	4—30 пф	C_{30}	Бумажный	0,05 .
C_{10}	То же	4—30 .	C_{31}	„	0,02 .
C_{11}	Слюдяной	3,0 .	C_{32}	„	2000 пф
C_{12}	„	0,1 мкф	C_{33}	„	0,05 мкф
C_{13}	„	120 пф	C_{34}	„	0,1 .
C_{14}	„	2 мкф	C_{35}	„	0,02 .
C_{15}	„	0,05 .	C_{36}	„	5000 пф
C_{16}	„	120 пф	C_{37}	Электролитический	10 мкф
C_{17}	„	120 .	C_{38}	То же	10 .
C_{18}	„	120 .	C_{39}	Слюдяной	5000 пф
C_{19}	„	3500 .	C_{40}	„	15 .
C_{20}	„	470 .	C_{41}	„	50 .
C_{21}	„	200 .	C_{42}	„	15 .
			C_{43}	„	60 .

Сопротивления

Обозначение на схеме	Наименование деталей	Величина
R_1	Непроволочное	0,5 мгом
R_2	•	60 ком
R_3	•	60 "
R_4	•	30 "
R_5	•	50 "
R_6	•	1,5 мгом
R_7	•	0,1 "
R_8	•	2 "
R_9	•	0,5 "
R_{10}	•	1 "
R_{11}	•	2 ком
R_{12}	•	500 ом
R_{13}	•	50 ком
R_{14}	•	0,23 мгом
R_{15}	•	1 "
R_{16}	•	0,1 "
R_{17}	•	0,7 "
R_{18}	•	0,1 "
R_{19}	•	1,5 "
R_{20}	•	4 ком
R_{21}	Проволочное	300 ом
R_{22}	•	45 "
R_{23}	•	3 ком
R_{24}	Непроволочное	500 ом
R_{25}	•	200 ком
R_{26}	•	1 "

Редактор В. Л. Лобов

Техн. редактор Т. М. Морозова

Л-126362. Сдано в набор 27/VI 1950 г. Подписано к печати 31/VII 1950 г.
 Бумага 84×108, доля 1/16 246 печ. л.—0,75-8мм, л. 2,18 чет л. 243 чет-изд. л.
 Зак. изд. 4246. Тираж 75 000 Зак. тип. 1558. Цена 1 руб 25 коп.

Набрано в 13-й типографии «Главполиграфиздат»
 при Совете Министров Союза ССР, Москва, Гарднеровский пер. 1а.
 Смагризировано и отпечатано в типографии издательства
 «Московская правда», Зак. 3529.